FICHA TÉCNICA DE PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN — TEMA 2

Título: Arquitectura reactiva Offline-First con Kotlin Multiplatform (KMP), SQLDelight y Modelos Predictivos de Sincronización para la consistencia transaccional en operaciones logísticas distribuidas, 2026

Línea UTP: Sistemas Distribuidos y Redes | **Diseño:** Aplicada, cuantitativa, experimental

Vigencia Bibliográfica: 2021–2026 (≤ 5 años) | **Anti-Plagio SUNEDU:** Combina CRDTs deterministas en KMP con un modelo liviano de Machine Learning local que predice ventanas de reconexión para programar sincronizaciones inteligentes sin agotar la batería.

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA Y OBJETIVOS

Problema General: ¿De qué manera una arquitectura offline-first multiplataforma con KMP y algoritmos de sincronización predictiva reduce la tasa de colisiones de datos y la latencia en operaciones logísticas?

Objetivo General: Demostrar que una arquitectura reactiva unificada en KMP optimiza la integridad transaccional y reduce la latencia de sincronización en clientes móviles y web.

Objetivos Específicos:
• Modelar el algoritmo de resolución determinista de conflictos (CRDTs) en la capa común de KMP.
• Integrar el modelo predictivo de conectividad local y sincronización en tiempo real vía Ktor WebSockets.
• Medir la tasa de colisiones y la consistencia eventual bajo pruebas de estrés de red.

2. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Variable	Nombre de la Variable	Dimensiones	Indicadores Medibles
VI (Causa)	Arquitectura reactiva Offline-First predictiva con KMP y SQLDelight	Gestión determinista de conflictos, Sincronización inteligente asistida por ML	Latencia de sincronización (ms), consumo de memoria en persistencia local (MB).
VD (Efecto)	Integridad y consistencia de datos transaccionales	Tasa de colisiones de datos, Disponibilidad operativa	Tasa de errores por conflicto transaccional (%), tiempo medio de recuperación ante reconexión (s).

3. REFERENCIAS TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS VIGENTES (2021–2026)

• **[VI]** SQLDelight 2.0 KMP (2024) — https://sqldelight.github.io/sqldelight/
• **[VI]** Conflict-Free Replicated Data Types (2023) — https://crdt.tech/
• **[VD]** Eventual Consistency in Distributed Systems (2023) — https://www.cs.umd.edu/~abadi/papers/abadi-pacelc.pdf
• **[VD]** Ktor Concurrency Framework (2024) — https://ktor.io/

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE INGENIERÍA

KMP permite escribir la lógica matemática de resolución de conflictos una sola vez en Kotlin puro, garantizando que el navegador web y el teléfono Android resuelvan las colisiones exactamente con las mismas reglas sin divergencias de estado.